



Sara Mejía Giraldo

Jeronimo Arcila Robayo

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Matemáticas

Temas de Optimizacion Lineal

Proyecto Final: Uso de Espacios en la Pontificia Universidad Javeriana

Profesor: Andy Rafael Dominguez

1. Descripción del Problema

Las universidades enfrentan diariamente el desafío de asignar sus recursos físicos (salones, laboratorios, auditorios, entre otros) de manera eficiente frente a una oferta académica diversa y una capacidad instalada limitada. En la Pontificia Universidad Javeriana, la coordinación de espacios entre edificios como Ingeniería, Giraldo y el Edificio 67 involucra múltiples restricciones simultáneas, por ejemplo: capacidad de aforo, tipo de infraestructura requerida (salones de cómputo vs. salones normales), disponibilidad de franjas horarias y prioridad académica de cada curso.

El problema es que una asignación ineficiente genera desperdicio de capacidad instalada, conflictos de horario y, en el peor caso, cursos que no pueden dictarse por falta de espacio adecuado.

En un principio, se planteó que la variable de decisión x_{ijk} , la cual representa la asignación de un curso a un salón en una franja horaria específica, únicamente pudiera tomar los valores 0 y 1, 1 si el curso i es asignado al salón j en la franja k ; 0 en caso contrario. Bajo esta formulación, el problema corresponde a un Programa Lineal Entero (ILP) de tipo binario o booleano.

No obstante, como señala López Sacramento (2024): "la región factible del problema entero es mucho más pequeña que la de su contrapartida continua, cabría esperar que los problemas enteros fuesen mucho más fáciles de resolver. Sin embargo, la realidad es diametralmente opuesta: son bastante más difíciles." Por esta razón, se procede a realizar una transformación del modelo mediante la relajación LP continua, permitiendo que $x_{ijk} \in [0, 1]$ en lugar de $x_{ijk} \in \{0, 1\}$.

Como resultado, este proyecto modela el problema como un programa lineal de asignación, buscando maximizar la cobertura de estudiantes correctamente asignados, considerado a partir de la prioridad académica de cada curso.

2. Modelamiento

Como se planteó en la descripción del problema, el objetivo del programa lineal es, maximizar el número total de estudiantes bien asignados (en salones con capacidad suficiente

y tipo compatible), considerado a partir de la prioridad académica de cada curso, respetando las restricciones de infraestructura, disponibilidad horaria y exclusividad de uso. A partir de esto, se creó el dataset que se encuentra en el *Anexo 1*. En este están los salones, los cursos y las franjas disponibles. Debido a que hay 5 salones posibles, 5 cursos y 8 franjas horarias, el modelo tendría 200 variables y aproximadamente 285 restricciones, como se puede evidenciar en la *Tabla 1*.

Tabla 1. Cálculo variables de decisión y restricciones

Elemento	Cantidad
Variables de decisión x_{ijk}	$(5*5*8) = 200$
Restricciones R1 (salón-franja)	$(5*8) = 40$
Restricciones R2 (curso-franja)	$(5*8) = 40$
Restricciones R3 (cobertura)	5
Restricciones R4-R5 (compatibilidad)	Hasta 200

Como resultado, una tabla simplex real tendría dimensiones de aproximadamente:

285 filas $\times$ 485 columnas (variables originales + variables de holgura)

Una tabla de estas dimensiones es computacionalmente intratable de forma manual y no aporta valor pedagógico. Así que, para ilustrar la mecánica del método simplex, así como el análisis de dualidad y sensibilidad, se construye un subproblema reducido que captura la estructura esencial del modelo con 2–3 variables y 3 restricciones. Entonces, se elige el conflicto más rico del dataset:

OL1 e IA1 compitiendo por el salón SC067-P214 en la franja F1 (Lunes 7:00–9:00)

Este conflicto es representativo porque: (i) involucra la restricción de capacidad más ajustada del sistema, (ii) enfrenta dos cursos de alta prioridad, y (iii) genera una restricción activa cuyo precio sombra es directamente interpretable en términos de política universitaria.

2.1. Objetivo del Modelo

Determinar a qué salón debe asignarse cada uno de los cursos OL1 e IA1 en la franja F1 (Lunes 7:00–9:00), eligiendo entre los salones SC067-P214 y PC012-P96A, de forma que se maximice el total de estudiantes cubiertos ponderado por la prioridad académica, respetando que cada salón solo puede ser ocupado por un curso a la vez.

2.2. Variables

- Asignación de OL1 al salón SC067-P214 en F1 (x_1)
- Asignación de OL1 al salón SC067-P214 en F1 (x_2)
- Asignación de IA1 al salón SC067-P214 en F1 (x_3)
- Asignación de IA1 al salón PC012-P96A en F1 (x_4)
- Todas $\in [0, 1]$ bajo relajación LP.

2.3. Restricciones

Descripción	Restricción
R1 — Exclusividad de SC067-P214 en F1 (un solo curso por salón):	$x_1 + x_3 \leq 1$
R2 — Exclusividad de PC012-P96A en F1:	$x_2 + x_4 \leq 1$
R3 — OL1 se asigna a máximo un salón en F1:	$x_1 + x_2 \leq 1$
R4 — IA1 se asigna a máximo un salón en F1:	$x_3 + x_4 \leq 1$
R5 — No negatividad:	$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 1$

2.4. Formulación Matemática

Los coeficientes son el producto de $p_i * e_i$ debido a que la prioridad y los estudiantes no cambian con el salón. Por lo tanto la función objetivo es:
$$\max Z = 54x_1 + 54x_2 + 66x_3 + 66x_4$$

3. Resultados

3.1. Forma Estándar para el Método Simplex

Para aplicar el método simplex se convierte el modelo a forma estándar, introduciendo variables de holgura $s_1, s_2, s_3, s_4 \geq 0$ que transforman cada desigualdad en igualdad:

- $\max Z = 54x_1 + 54x_2 + 66x_3 + 66x_4$
- $x_1 + x_3 + s_1 = 1$

- $x_2 + x_4 + s_2 = 1$
- $x_1 + x_2 + s_3 = 1$
- $x_3 + x_4 + s_4 = 1$

La solución básica factible inicial es $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$, $s_1 = s_2 = s_3 = s_4 = 1$, con $Z = 0$. Las variables básicas iniciales son las holguras; las variables no básicas son x_1 , x_2 , x_3 y x_4 .

3.2. Solución Óptima

En la tercera iteración del método simplex se obtiene la siguiente tabla:

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	s_4	b
x_1	1	0	0	-1	1	0	0	-1	0
x_2	0	1	0	1	0	1	0	0	1
s_3	0	0	0	0	-1	-1	1	1	0
x_3	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Z	0	0	0	0	54	54	0	12	120

Debido a que todos los coeficientes en fila Z son ≥ 0 , esto quiere decir que se alcanzó la solución óptima, con los siguientes resultados:

- $x_1 = 0$
- $x_2 = 1$
- $x_3 = 1$
- $x_4 = 0$
- $Z = 120$

En pocas palabras, el modelo asigna OL1 a PC012-P96A y IA1 a SC067-P214 en la franja F1. Ambos cursos quedan asignados simultáneamente, cubriendo el 100% de los estudiantes de ambos grupos.

4. Análisis de Resultados

4.1. Interpretación de la Solución Óptima

La solución óptima obtenida se traduce en que el modelo asigna el curso OL1 al salón PC012-P96A y el curso IA1 al salón SC067-P214, ambos en la franja F1 (Lunes 7:00–9:00). En términos prácticos e institucionales, esta asignación es la más eficiente posible dentro de las restricciones del sistema por tres razones:

- Logísticamente, ambos cursos quedan asignados simultáneamente en la misma franja, maximizando el uso de la infraestructura disponible sin generar conflictos de espacio.
- Operativamente, el modelo dirige a IA1 hacia el único salón donde puede ser alojado dadas sus 22 inscripciones (SC067-P214, capacidad 25), liberando PC012-P96A para OL1, que con 18 estudiantes sí cabe allí.
- Económicamente, el valor de la función objetivo $Z = 120$ representa el máximo de cobertura estudiantil ponderada alcanzable en esta franja: 54 unidades por OL1 (3×18) y 66 unidades por IA1 (3×22), sin dejar ningún curso sin asignar.

4.2. Identificación de Restricciones Activas

Una restricción es activa cuando se cumple con igualdad en la solución óptima, es decir, cuando su variable de holgura vale cero. En la tabla simplex final:

Restricción	Expresión	Holgura	¿Activa?
R1 — Exclusividad de SC067-P214 en F1 (un solo curso por salón):	$x_1 + x_3 \leq 1$	$s_1 = 1$	Si
R2 — Exclusividad de PC012-P96A en F1:	$x_2 + x_4 \leq 1$	$s_2 = 1$	Si
R3 — OL1 se asigna a máximo un salón en F1:	$x_1 + x_2 \leq 1$	$s_3 = 1$	Si
R4 — IA1 se asigna a máximo un salón en F1:	$x_3 + x_4 \leq 1$	$s_4 = 1$	Si

Todas las restricciones son activas en el óptimo, lo que indica que el sistema opera en su límite de capacidad: no existe ningún recurso ocioso. Esto confirma que la franja F1 representa un cuello de botella del sistema — cualquier curso adicional que requiera asignación en ese horario no podría ser atendido sin ampliar la infraestructura disponible.

4.3. Dualidad y Precios Sombra

Los precios sombra se obtienen directamente de los coeficientes de las variables de holgura en la fila Z de la tabla simplex final, y responden a la pregunta: ¿Cuánto aumentaría Z si se relajara una restricción en una unidad?

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	s_3	s_4	b
x_1	1	0	0	-1	1	0	0	-1	0
x_2	0	1	0	1	0	1	0	0	1
s_3	0	0	0	0	-1	-1	1	1	0
x_3	0	0	1	1	0	0	0	1	1
Z	0	0	0	0	54	54	0	12	120

- R1: Habilitar un salón adicional equivalente en F1 permitiría asignar un curso más, aumentando la cobertura ponderada en 54 unidades
- R2: Igual interpretación para el segundo salón
- R3: Esta restricción no es limitante — OL1 ya está completamente asignado con $x_2 = 1$ y no hay ganancia en relajarla
- R4: Permitir que IA1 ocupe una fracción adicional de asignación aumentaría Z en 12 unidades

El precio sombra de 54 en R1 y R2 es el más relevante desde el punto de vista institucional: indica que cada salón disponible en la franja F1 tiene un valor marginal de 54 unidades de cobertura. Dicho de otro modo, abrir un nuevo espacio en esa franja equivale a garantizar la asignación de un curso adicional de alta prioridad.

4.4. Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad permite estudiar cómo cambia la solución óptima cuando se modifican los parámetros del modelo, respondiendo a la pregunta: ¿Qué tan robusta es la solución frente a cambios en los datos?

- **Escenario 1 — Incremento de capacidad del salón**

Si la capacidad de SC067-P214 aumentara de 25 a 40 estudiantes, el conflicto entre OL1 e IA1 desaparecería parcialmente: ambos cursos podrían caber en el mismo salón, aumentando

la flexibilidad de asignación en otras franjas. El precio sombra asociado a la restricción R1 disminuiría, reflejando que ese salón ya no es tan escaso.

- **Escenario 2 — Incremento de estudiantes en IA1**

Si IA1 pasara de 22 a 30 estudiantes, SC067-P214 (capacidad 25) ya no sería suficiente y no existiría ningún salón viable para IA1 dentro del dataset. Esto haría infactible la asignación de ese curso en F1, reduciendo Z a 54 y evidenciando la necesidad de ampliar la capacidad instalada o abrir nuevas franjas.

5. Discusión y Conclusiones

El modelo demuestra que pequeñas variaciones en capacidad, prioridades o demanda estudiantil pueden modificar significativamente las decisiones óptimas de asignación. Las restricciones de exclusividad de salón son las más críticas del sistema — todas activas en el óptimo — y sus precios sombra revelan el valor institucional concreto de habilitar nuevos espacios. La programación lineal permite, en este contexto, no solo encontrar la asignación más eficiente, sino también identificar cuellos de botella y apoyar decisiones institucionales basadas en evidencia.

6. Referencias

Lopez Sacramento, J. (2024). Programación Lineal Entera. En *Deposito de Investigacion de la Universidad de Sevilla*. Universidad de Sevilla. Recuperado 24 de mayo de 2026, de <https://idus.us.es/server/api/core/bitstreams/2f6087dc-fdc8-493e-b4e8-85b8a8d245c4/content>

7. Anexos

7.1. Anexo 1. Dataset

<https://github.com/samegi/OL-Proy-Uso-de-Espacios/blob/main/Dataset.xlsx>

7.2. Anexo 2. Implementación Computacional

https://github.com/samegi/OL-Proy-Uso-de-Espacios/blob/main/Implementacion_PuLP.ipynb